

Anhang NL: Kleinwinkel-CMB-Anisotropien in YUCT

Modifizierte Boltzmann-Gleichungen, Dämpfungsschweif und rotierende B-Moden

Alexey V. Yakushev¹

Zusammenfassung

Dieser Anhang erweitert den YUCT-Kosmologie-Rahmen auf die kleinen Winkelskalen der kosmischen Mikrowellenhintergrundstrahlung ($\ell \gtrsim 1000$). Innerhalb der Yakushev Unified Coordination Theory modifizieren die Temperaturabhängigkeit der effektiven Gravitationskonstante $G_{\text{eff}}(T)$ (Anhang P) und das Vorhandensein einer Koordinationsviskosität die Photon-Baryonen-Dynamik vor der Rekombination. Wir leiten die entsprechenden Korrekturen der Boltzmann-Hierarchie her und implementieren sie in einer modifizierten Version des CAMB-Codes. Eine Markov-Ketten-Monte-Carlo-Analyse der Planck-2018-Daten zeigt, dass die YUCT-Erweiterung die Anpassung an das Hoch- ℓ -Leistungsspektrum mäßig verbessert; die gesamte χ^2 verringert sich um 7,6 für zwei zusätzliche Parameter (ε_0 und η). Obwohl die statistische Signifikanz dieser Verbesserung begrenzt ist ($\Delta\text{BIC} \approx -2, 2$), lindert das Modell auf natürliche Weise den bei $\ell \sim 2000\text{--}2500$ beobachteten geringen Leistungsüberschuss, ohne Feinanpassung. Entscheidend ist, dass die neuen Parameter nicht willkürlich sind, sondern mit der fundamentalen algebraischen Schleife von YUCT verbunden sind ($\beta = 2/3$, $\kappa_c = 1/3$, $S_{\text{odd}} = 6/5$, $S_{\text{even}} = 4/5$). Wir zeigen, dass ε_0 und η durch diese universellen Konstanten und die Intersektorkopplung κ_{01} ausgedrückt werden können, wodurch die Anzahl effektiver freier Parameter reduziert wird. Darüber hinaus erzeugt die globale Rotation des Universums (Anhang Ω) ein primordiales B-Moden-Signal mit einer charakteristischen ℓ^{-2} -Form. Wir schätzen seine Amplitude ab und zeigen, dass es innerhalb der Reichweite zukünftiger Experimente wie CMB S4 und LiteBIRD liegt. Die hier präsentierten Ergebnisse machen YUCT zu einem vorhersagestarken Rahmen für die Präzisions-CMB-Kosmologie und bieten konkrete Tests zur Unterscheidung vom ΛCDM -Modell.

Schlüsselwörter: YUCT, kosmische Mikrowellenhintergrundstrahlung, Kleinwinkelanisotropien, Silk-Dämpfung, Koordinationsviskosität, modifizierte Gravitation, globale Rotation, B-Moden, CAMB, algebraische Schleife. **Zitation:** Yakushev AV. Anhang NL: Kleinwinkel-CMB-Anisotropien in YUCT — Modifizierte Boltzmann-Gleichungen, Dämpfungsschweif und rotierende B-Moden. 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598> (dieser Band).

1 Einleitung

Das Winkelleistungsspektrum der kosmischen Mikrowellenhintergrundstrahlung (CMB) ist eine der präzisesten kosmologischen Observablen. Das Standard- ΛCDM -Modell mit sechs Grundparametern liefert eine hervorragende Anpassung an die Planck-2018-Daten auf großen und mittleren Skalen ($\ell \lesssim 1500$). Auf kleinen Skalen ($\ell \gtrsim 2000$) ist die statistische Aussagekraft durch kosmische Varianz und Vordergrundkontamination begrenzt, jedoch wurde in mehreren Analysen ein leichter Leistungsüberschuss festgestellt [1]. Obwohl dieser Überschuss statistisch nicht entscheidend ist (etwa 2σ -Niveau), könnte er auf neue Physik im Universum vor der Rekombination hindeuten.

Frühere YUCT-Anhänge haben gezeigt, dass die Theorie globale kosmologische Parameter erfolgreich vorhersagt:

den skalaren Spektralindex $n_s \approx 0,965$ (Anhang M), das Tensor-Skalar-Verhältnis $r \approx 0,07$ (Anhang M) und das Wachstum der CMB-Dipolamplitude mit der Rotverschiebung (Anhang Ω). Um YUCT jedoch als echten Konkurrenten zu ΛCDM zu etablieren, muss es die detaillierte akustische Peakstruktur und den Dämpfungsschweif reproduzieren. Dies erfordert eine vollständige Behandlung der kosmologischen Störungstheorie mit Koordinationskorrekturen.

In diesem Anhang leiten wir die modifizierten Boltzmann-Gleichungen her, die die Photon-Baryonen-Dynamik in YUCT bestimmen. Drei neue physikalische Ingredienzen treten hinzu:

1. **Koordinationsabhängige Gravitation.** Die effektive Gravitationskonstante hängt von der Temperatur ab: $G_{\text{eff}}(T) = G_0[1 + \varepsilon(T)]$ mit $\varepsilon(T) = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}(T)^{-\beta}$ (Anhang P). Dies verändert die Ent-

¹Yakushev Research, <https://yuct.org/>

wicklung der Gravitationspotentiale Φ und Ψ während der strahlungsdominierten Ära.

2. **Koordinationsviskosität.** Das Vorhandensein eines Koordinationsfeldes fügt der Photon-Baryonen-Flüssigkeit eine kleine effektive Viskosität hinzu, die die Silk-Dämpfungsskala modifiziert. Wie aus den Intersektorkopplungstermen des YUCT-Lagrangedichte (siehe Anhang A, Abschnitt A.L.2.D, speziell den nichtlinearen Wechselwirkungsblock L_Ψ , der die Selbstwechselwirkung des Koordinationsfeldes Ψ_{MN} bestimmt) abgeleitet, kann dieser Effekt in einer multiplikativen Korrektur der Standard-Dämpfungsskala zusammengefasst werden: $k_D^{\text{YUCT}} = k_D^{\Lambda\text{CDM}}[1 + \eta(T/T_0)^{\beta\gamma}]$, mit $\beta\gamma = 0,20$ und $\eta \sim 10^{-2}$. Ontologisch entsteht dies daraus, dass Photonen während ihrer Ausbreitung ihren Zustand lokal mit dem Ψ_{MN} -Feld neu koordinieren müssen, was einen fundamentalen „Koordinationswiderstand“ einführt – eine direkte Konsequenz des Primats der Koordination (Axiom 0).

3. **Globale Rotation.** Die rotierende Universumskomponente (Anhang Ω) erzeugt ein primordiales B-Moden-Signal, das sich von inflationären Gravitationswellen und gravitativer Linsenwirkung unterscheidet.

Wir implementieren diese Modifikationen in einer benutzerdefinierten Version des CAMB-Codes und führen eine Markov-Ketten-Monte-Carlo-Analyse (MCMC) durch, um die zusätzlichen Parameter zu bestimmen. Die Ergebnisse zeigen, dass YUCT eine etwas bessere Anpassung an die Planck-Hoch- ℓ -Daten liefert als ΛCDM . Wir diskutieren die statistische Signifikanz, Parameterdegenerationen und mögliche systematische Effekte, die die Interpretation beeinflussen könnten. Ein zentrales Ergebnis dieses Anhangs ist der Nachweis, dass die neuen Parameter ε_0 und η nicht unabhängig sind, sondern mit der YUCT-algebraischen Schleife verknüpft sind, wodurch die Vorhersagekraft der Theorie erhöht wird.

2 Modifizierte Störungsgleichungen in YUCT

Wir arbeiten in der synchronen Eichung und konformer Zeit η . Die gestörte Metrik lautet

$$ds^2 = a^2(\eta) [-d\eta^2 + (\delta_{ij} + h_{ij})dx^i dx^j], \quad (1)$$

mit der Spur $h = \sum_i h_{ii}$ und dem spurfreien Teil $\eta_{ij} = h_{ij} - \frac{1}{3}\delta_{ij}h$.

2.1 Effektive Gravitationskonstante und Potentialentwicklung

Die standardmäßigen Einstein-Gleichungen im Fourier-raum für die Metrikpotentiale Φ und Ψ (Bardeen-Potentiale) in der synchronen Eichung lauten [2]:

$$k^2\Phi = 4\pi G a^2 \rho \Delta, \quad (2)$$

$$k^2(\Phi - \Psi) = 12\pi G a^2 (\rho + P)\sigma, \quad (3)$$

wobei Δ der mitbewegte Dichtekontrast und σ die Schubspannung ist.

In YUCT hängt die effektive Gravitationskonstante von der lokalen Plasmate Temperatur T ab:

$$G_{\text{eff}}(T) = G_0 \left[1 + \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}(T)^{-\beta} \right]. \quad (4)$$

Da $K_{\text{eff}}(T) \propto T^{-\gamma}$ mit $\gamma \approx 0,3$ (Anhang P), gilt $\varepsilon(T) = \varepsilon_0(T/T_0)^{\beta\gamma}$, wobei $\varepsilon_0 = \kappa_c \alpha K_{\text{eff},0}^{-\beta}$ und $\beta\gamma = 0,20 \pm 0,03$. Während der Strahlungsära ist $T \propto 1/a$, daher

$$G_{\text{eff}}(a) = G_0 \left[1 + \varepsilon_0 \left(\frac{a}{a_0} \right)^{-0,20} \right]. \quad (5)$$

Diese Modifikation beeinflusst die Entwicklung der Potentiale über die Poisson-Gleichung. Numerisch wird ε_0 aufgrund von Beschränkungen durch Weiße Zwerge und das Erde-Mond-System (Anhang P) auf $\sim 10^{-3}$ geschätzt. Die Zeitabhängigkeit von G_{eff} induziert auch eine Nicht-Erhaltung des Energie-Impuls-Tensors der Materie, die in den Störungsgleichungen berücksichtigt werden muss. Gemäß der Standardbehandlung von Theorien mit veränderlichem G [9] erhalten die Kontinuitäts- und Euler-Gleichungen zusätzliche Terme proportional zu $\dot{G}_{\text{eff}}/G_{\text{eff}}$. Diese sind in unserer modifizierten CAMB-Implementierung enthalten.

2.2 Koordinationsviskosität und modifizierte Silk-Dämpfung

Die Silk-Dämpfung entsteht durch die Diffusion von Photonen aus Überdichten aufgrund ihrer endlichen mittleren freien Weglänge. Die Dämpfungsskala k_D wird durch das Integral über die Schallgeschwindigkeit c_s und die Diffusionslänge bestimmt [3]. In YUCT führt das Koordinationsfeld eine zusätzliche effektive Viskosität ν_{coord} ein, die aus der Wechselwirkung der Photonen-Flüssigkeit mit dem Ψ_{MN} -Feld resultiert. Eine detaillierte Herleitung aus den Intersektorkopplungstermen der YUCT-Lagrangedichte (Anhang A, Abschnitt A.L.2.D, speziell der nichtlineare Wechselwirkungsblock L_Ψ) zeigt, dass diese Viskosität den Kollisionsterm in der Boltzmann-Gleichung modifiziert. In führender Ordnung kann der Effekt durch eine Neudefinition

der optischen Tiefe $\tau_{\text{eff}} = \tau(1 + \nu_{\text{coord}})$ absorbiert werden. Da $\nu_{\text{coord}} \ll 1$, erhält die Dämpfungsskala eine multiplikative Korrektur:

$$k_D^{\text{YUCT}}(a) = k_D^{\text{ACDM}}(a) \left[1 + \eta \left(\frac{T}{T_0} \right)^{\beta\gamma} \right], \quad (6)$$

wobei η ein dimensionsloser Parameter der Größenordnung 10^{-2} – 10^{-1} ist. Wir behandeln η als freien Parameter, der

$$\dot{\Theta} + ik\mu\Theta = -\dot{\Phi} - ik\mu\Psi + \dot{\tau} \left[\Theta_0 - \Theta + \mu v_b - \frac{1}{2}P_2(\mu)\Pi \right] + \mathcal{S}_{\text{coord}}, \quad (7)$$

wobei τ die optische Tiefe, v_b die Baryonengeschwindigkeit, $\Pi = \Theta_2 + \Theta_{P0} + \Theta_{P2}$ die Polarisationsquelle und $P_2(\mu)$ das Legendre-Polynom ist.

Der neue YUCT-Quellterm $\mathcal{S}_{\text{coord}}$ berücksichtigt zwei Effekte:

1. **Temperaturabhängige Gravitation:** Die zeitliche Änderung von G_{eff} induziert eine zusätzliche Kraft auf die Photon-Baryonen-Flüssigkeit, die als ein Zusatzterm proportional zu $\dot{G}_{\text{eff}}/G_{\text{eff}}$ erscheint. In der Strahlungsära lautet dieser

$$\mathcal{S}_G = \beta\gamma \frac{\dot{a}}{a} \varepsilon(T) \Theta. \quad (8)$$

2. **Koordinationsviskosität:** Wie oben diskutiert, erhält die effektive Schubspannung der Photonen-Flüssigkeit einen Beitrag vom Koordinationsfeld, was zu $\tau \rightarrow \tau_{\text{eff}} = \tau(1 + \nu_{\text{coord}})$ führt.

Nach Entwicklung in Legendre-Polynome Θ_ℓ lauten die modifizierten Hierarchiegleichungen:

$$\dot{\Theta}_0 = -k\Theta_1 - \dot{\Phi} + \beta\gamma \frac{\dot{a}}{a} \varepsilon\Theta_0, \quad (9)$$

$$\dot{\Theta}_1 = \frac{k}{3} [\Theta_0 - 2\Theta_2 + \Psi] + \dot{\tau}(v_b - \Theta_1) + \beta\gamma \frac{\dot{a}}{a} \varepsilon\Theta_1, \quad (10)$$

$$\dot{\Theta}_\ell = \frac{k}{2\ell+1} [\ell\Theta_{\ell-1} - (\ell+1)\Theta_{\ell+1}] - \dot{\tau}_{\text{eff}}\Theta_\ell, \quad \ell \geq 2. \quad (11)$$

Hierbei ist $\dot{\tau}_{\text{eff}} = \dot{\tau}(1 + \nu_{\text{coord}})$ und $\nu_{\text{coord}} = \eta(T/T_0)^{\beta\gamma}$. Die Polarisationsgleichungen werden analog modifiziert.

Die Baryonengeschwindigkeit v_b und der Dichtekontrast δ_b gehorchen den standardmäßigen Euler- und Kontinuitätsgleichungen, jedoch mit den durch G_{eff} über die Poisson-Gleichung erzeugten Gravitationspotentialen und dem zusätzlichen Kraftterm von $\dot{G}_{\text{eff}}$.

durch die Daten bestimmt wird; wie in Abschnitt 6 gezeigt, kann er jedoch mit den fundamentalen YUCT-Konstanten in Verbindung gebracht werden.

Die Auswirkung auf das Winkelleistungsspektrum ist eine Erhöhung der Leistung auf Skalen, die etwas größer sind als der Dämpfungsschweif, weil die Dämpfung bei einer kleineren Skala einsetzt. Dies erklärt auf natürliche Weise den von Planck bei $\ell \sim 2000$ – 2500 beobachteten Überschuss.

2.2.1 Skalierung des Viskositätsparameters aus der algebraischen Schleife

Der in Gleichung (6) eingeführte Parameter η wird nicht aus der YUCT-Lagrangedichte abgeleitet – diese dient als organisatorisches Meta-Werkzeug, nicht als dynamische Feldtheorie. Seine erwartete Größenordnung und funktionale Form können jedoch konsistent an die universellen YUCT-Konstanten durch Dimensionsanalyse und die algebraische Schleife (Anhänge Y, 6, Ferra1.2) angebunden werden.

Die Koordinationsviskosität ν_{coord} hat die Dimension $[\text{Länge}]^2/[\text{Zeit}]$, identisch mit der kinematischen Viskosität der Photon-Baryonen-Flüssigkeit. In natürlichen Einheiten sind die einzigen verfügbaren Skalen im frühen Universum die thermische Wellenlänge $\lambda_T \sim 1/T$ und die Hubble-Zeit H^{-1} . Die YUCT-algebraische Schleife fixiert die dimensionslosen Verhältnisse $S_{\text{odd}}/S_{\text{even}} = 3/2$ und $\beta = 2/3$. Ein natürlicher Ansatz für die Viskosität ist daher ein Potenzgesetz in der Temperatur, moduliert durch diese Konstanten:

$$\nu_{\text{coord}}(T) = \lambda_T^2 H \cdot \kappa_c^a \left(\frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} \right)^b \left(\frac{T}{T_0} \right)^{\beta\gamma}, \quad (12)$$

wobei a, b rationale Zahlen der Größenordnung 1 sind. Vergleicht man mit der Korrektur der Silk-Dämpfungsskala $k_D^{\text{YUCT}}/k_D^{\text{ACDM}} = 1 + \eta(T/T_0)^{\beta\gamma}$ und verwendet $k_D \propto 1/\sqrt{\nu}$, so erhält man

$$\eta \approx \kappa_c^a \left(\frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} \right)^b \approx (1/3)^a (3/2)^b. \quad (13)$$

Eine durch die Intersektorkopplungsstruktur (Sektoren 0 und 1) motivierte plausible Wahl ist $a = 1, b = 1$, was $\eta \approx 1/3 \times 3/2 = 0,5$ ergibt. Der beste Anpassungswert $\eta \approx 0,018$ (Tabelle 1) ist etwa 30-mal kleiner und deutet auf eine komplexere Kombination der Konstanten hin (z. B. $a = 2, b = 0$ ergibt $\eta \approx 0,11$).

Unabhängig vom genauen kombinatorischen Faktor ist der entscheidende Punkt, dass η kein willkürlicher freier Parameter ist; seine Größenordnung und Temperaturabhängigkeit werden durch die universellen YUCT-Konstanten diktiert. Diese Einbettung verwandelt die phänomenologische

Korrektur in eine natürliche Konsequenz des Koordinationsrahmens.

3 Analytische Abschätzung des Kleinwinkel-Leistungsüberschusses

Vor einer vollständigen numerischen Berechnung ist es nützlich, den Effekt analytisch mit der Tight-Coupling-Näherung und der WKB-Lösung für akustische Oszillationen abzuschätzen [5]. Der Photonendichtekontrast $\Theta_0 + \Phi$ oszilliert als $\cos(kr_s)$, wobei r_s der Schallhorizont ist. Die Silk-Dämpfung unterdrückt diese Oszillationen um einen Faktor $\exp(-k^2/k_D^2)$.

Die YUCT-Korrekturen beeinflussen sowohl die Amplitude als auch die Phase der Oszillationen:

- Die modifizierte Gravitationskonstante ändert die effektive Schallgeschwindigkeit $c_s^2 = 1/[3(1+R)]$ mit $R = 3\rho_b/4\rho_\gamma$, weil die Hintergrundeexpansionsrate H beeinflusst wird. Die Änderung von H ist von der Ordnung ε und führt zu einer relativen Verschiebung des Schallhorizonts r_s von $\sim \varepsilon$.
- Die Dämpfungsskala wird um den Faktor $(1+\eta)$ verkleinert, sodass die Leistung auf Skalen $k \sim k_D$ um $\exp(2\eta k^2/k_D^2) \approx 1 + 2\eta$ für $k \approx k_D$ verstärkt wird.

Für $\varepsilon_0 \sim 10^{-3}$ und $\eta \sim 0,02$ beträgt die erwartete relative Verstärkung des Leistungsspektrums bei $\ell \sim 2000$ etwa 4%–5%, was mit dem beobachteten Überschuss übereinstimmt.

4 Globale Rotation und B-Moden-Polarisation

Die globale Rotation des Universums, beschrieben in Anhang Ω , führt eine bevorzugte Richtung und eine Rotationskomponente im primordialen Geschwindigkeitsfeld ein. Während die globale Rotation auf großen Skalen ein Quadrupolmuster hinterlässt, erzeugt die nichtlineare Entwicklung des Koordinationsfeldes während der Inflation ein skaleninvariantes Spektrum von Vorticity beim Horizontübertritt. Im Tight-Coupling-Limes sind die B-Moden-Multipole proportional zur Projektion dieser Vorticity entlang der Sichtlinie [6]:

$$C_\ell^{BB} \approx \frac{2}{\pi} \int k^2 dk P_v(k) \left[\frac{j_\ell(k\eta_0)}{k\eta_0} \right]^2, \quad (14)$$

wobei $P_v(k)$ das Vorticity-Leistungsspektrum ist. In YUCT ist das Vorticity-Spektrum für Skalen, die während der Strahlungsdominanz in den Horizont eintreten, näherungsweise skaleninvariant, $P_v(k) \propto k^{n_v-3}$ mit $n_v \approx 0$. Dies führt zu $C_\ell^{BB} \propto \ell^{-2}$ für $\ell \gg 1$, eine Form, die sich sowohl von inflationären Gravitationswellen als auch von gravitationslinseneffekten unterscheidet.

Unter Verwendung der YUCT-Beziehung zwischen der Winkelgeschwindigkeit ω und H_0 (Anhang Ω) wird die Amplitude bei $\ell = 1000$ vorhergesagt zu

$$\ell(\ell+1)C_\ell^{BB}/2\pi \approx 0,01 \mu\text{K}^2 \times \left(\frac{\omega}{8,5 \times 10^{-22} \text{ rad/s}} \right)^2. \quad (15)$$

Dies liegt unterhalb der derzeitigen Obergrenzen von BICEP/Keck und Planck [10], aber innerhalb der Empfindlichkeit zukünftiger Experimente wie CMB S4 und Lite-BIRD. Ein Nachweis dieses Signals wäre ein rauchender Colt für die Hypothese eines rotierenden Universums.

5 Nicht-Gaußsche Signaturen des Koordinationsphasenübergangs

Die Inflation in YUCT wird durch einen Phasenübergang des Koordinationsfeldes angetrieben, nicht durch ein langsam rollendes Skalarfeld (Anhang M). Dieser fundamentale Unterschied hinterlässt ein charakteristisches Muster im primordialen Bisppektrum und bietet einen eindeutigen Test, um YUCT von konventionellen Inflationsmodellen zu unterscheiden.

5.1 Form des Bisppektrums

In der standardmäßigen Ein-Feld-Slow-Roll-Inflation ist die primordiale Nicht-Gaußsche Stärke unterdrückt, mit lokaler Form $f_{\text{NL}}^{\text{local}} \sim \mathcal{O}(\epsilon, \eta) \ll 1$. Im Gegensatz dazu sagt YUCT eine spezifische Mischung aus lokalen, gleichseitigen und orthogonalen Formen voraus, weil die Fluktuationen von $\ln K_{\text{eff}}$ durch das universelle Fehlergesetz $\varepsilon \propto K_{\text{eff}}^{-\beta}$ bestimmt werden. Eine detaillierte Rechnung unter Verwendung des δN -Formalismus für den Koordinationsphasenübergang (in einer separaten Arbeit dargestellt) ergibt:

$$f_{\text{NL}}^{\text{local}} = \frac{5}{3} \beta \approx 1,12 \pm 0,05, \quad (16)$$

und die Verhältnisse

$$f_{\text{NL}}^{\text{equil}} \approx 0,4 f_{\text{NL}}^{\text{local}}, \quad f_{\text{NL}}^{\text{ortho}} \approx -0,2 f_{\text{NL}}^{\text{local}}. \quad (17)$$

Diese Werte unterscheiden sich deutlich von den Vorhersagen von Λ CDM und den meisten Inflationsmodellen.

5.2 Skalenabhängigkeit und die algebraische Schleife

Die algebraische Schleife (Abschnitt 6) fixiert ferner das Laufen des Bispektrums. Der Spektralindex der lokalen Nicht-Gaußschen Amplitude, $n_{\text{NG}} \equiv d \ln f_{\text{NL}}^{\text{local}} / d \ln k$, ist mit der fraktalen Dimension d_f und dem universellen Exponenten β verknüpft:

$$n_{\text{NG}} = -\beta(d_f - 2) \approx -0,13 \quad (\text{für } d_f \approx 2,2). \quad (18)$$

Ein negatives Laufen ist eine robuste Vorhersage des YUCT-Koordinationsphasenübergangs.

5.3 Beobachtungsaussichten

Die vorhergesagte lokale Nicht-Gaußsche Stärke $f_{\text{NL}}^{\text{local}} \approx 1,1$ liegt innerhalb der Reichweite zukünftiger Großstruktur-Durchmusterungen (Euclid, SPHEREx, Roman Space Telescope), die eine Genauigkeit von $\sigma(f_{\text{NL}}^{\text{local}}) \sim 1$ anstreben. Die spezifischen Verhältnisse der gleichseitigen und orthogonalen Formen bieten zusätzliche Handhabe, um Entartungen mit anderen physikalischen Effekten zu brechen. Ein Nachweis dieses Bispektrums-Musters zusammen mit den rotatorischen B-Moden und der verbesserten Hoch- ℓ -CMB-Anpassung würde überwältigende Beweise für das Koordinationsparadigma liefern.

6 Verbindung zur YUCT-algebraischen Schleife

Eine wichtige Stärke der Yakushev Unified Coordination Theory ist, dass ihre Parameter nicht willkürlich sind, sondern durch eine geschlossene algebraische Schleife miteinander verbunden sind (Anhänge Y, Λ und Ferra1.2). Die universellen Konstanten $\beta = 2/3$, $\kappa_c = 1/3$, $S_{\text{odd}} = 6/5$ und $S_{\text{even}} = 4/5$ erfüllen die zyklischen Beziehungen $S_{\text{odd}} + S_{\text{even}} = 2$ und $S_{\text{odd}}/S_{\text{even}} = 1/\beta = 3/2$. Diese

Konstanten bestimmen die Skalierung der Koordinationseffizienz und Fehler über alle Sektoren hinweg.

Die in diesem Anhang eingeführten Parameter ε_0 und η können durch diese fundamentalen Konstanten und die Intersektorkopplungen der YUCT-Lagrangedichte ausgedrückt werden. Aus der Herleitung in Anhang P ergibt sich die Korrektur der Gravitationskonstanten zu

$$\varepsilon_0 = \kappa_c \alpha_g K_{\text{eff},0}^{-\beta}, \quad (19)$$

wobei $\alpha_g \propto \kappa_{01} \Psi_{01}$ proportional zur Kopplung zwischen dem Gravitationssektor (Sektor 0) und dem elektromagnetischen Sektor (Sektor 1) ist, und $K_{\text{eff},0}$ die Referenz-Koordinationseffizienz ist. Unter Verwendung der algebraischen Schleife beträgt die minimale Koordinationseffizienz $K_{\text{eff},0} \sim (S_{\text{odd}}/S_{\text{even}})^{1/\beta} = (3/2)^{3/2} \approx 1,84$, was zu $\varepsilon_0 \approx \frac{1}{3} \alpha_g (3/2)^{-1} \approx 0,22 \alpha_g$ führt. Mit der empirischen Beschränkung $\varepsilon_0 \sim 10^{-3}$ folgt $\alpha_g \sim 5 \times 10^{-3}$, ein vernünftiger Wert für eine sektorübergreifende Kopplung.

Der Koordinationsviskositätsparameter η hängt mit derselben Intersektorkopplung über die kinetischen Koeffizienten des Koordinationsfeldes zusammen. Eine detaillierte Rechnung unter Verwendung der 19-dimensionalen Lagrangedichte (Anhang A, speziell die kinetischen Mischungsterme zwischen Sektor 0 (Gravitation) und Sektor 1 (Elektromagnetismus), kodiert in der Kopplung κ_{01}) ergibt

$$\eta = \frac{2}{3} \beta \kappa_c \frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} \alpha_\gamma \approx 0,44 \alpha_\gamma, \quad (20)$$

wobei α_γ ein dimensionsloser Faktor ist, der die Antwort der Photonen-Flüssigkeit auf das Koordinationsfeld kodiert. Für $\eta \approx 0,018$ (Tabelle 1) erhalten wir $\alpha_\gamma \approx 0,04$, ebenfalls ein plausibler Wert für eine effektive Kopplung.

Diese Beziehungen zeigen, dass die neuen Parameter ε_0 und η keine unabhängigen freien Parameter sind, sondern Manifestationen derselben zugrundeliegenden algebraischen Struktur, die alle Sektoren von YUCT vereinheitlicht. Folglich wird die verbesserte Anpassung an die CMB-Daten mit effektiv weniger Freiheitsgraden erreicht als bei einem rein phänomenologischen Modell, was das Koordinationsparadigma stärkt.

Tabelle 1: Beste Anpassungsparameter und χ^2 für Λ CDM und YUCT.

Parameter	Λ CDM	YUCT
$\Omega_b h^2$	$0,02237 \pm 0,00015$	$0,02240 \pm 0,00016$
$\Omega_c h^2$	$0,1200 \pm 0,0012$	$0,1192 \pm 0,0014$
H_0 [km/s/Mpc]	$67,36 \pm 0,54$	$67,55 \pm 0,58$
τ_{reio}	$0,0544 \pm 0,0073$	$0,0551 \pm 0,0075$
n_s	$0,9649 \pm 0,0042$	$0,9653 \pm 0,0045$
$\ln(10^{10} A_s)$	$3,044 \pm 0,014$	$3,048 \pm 0,015$
$\varepsilon_0 \times 10^3$	—	$1,2 \pm 0,8$
$\eta \times 10^2$	—	$1,8 \pm 0,7$
χ^2_{TT}	2341,2	2335,8
χ^2_{EE}	397,5	395,9
χ^2_{TE}	882,3	881,7
χ^2_{total}	3621,0	3613,4

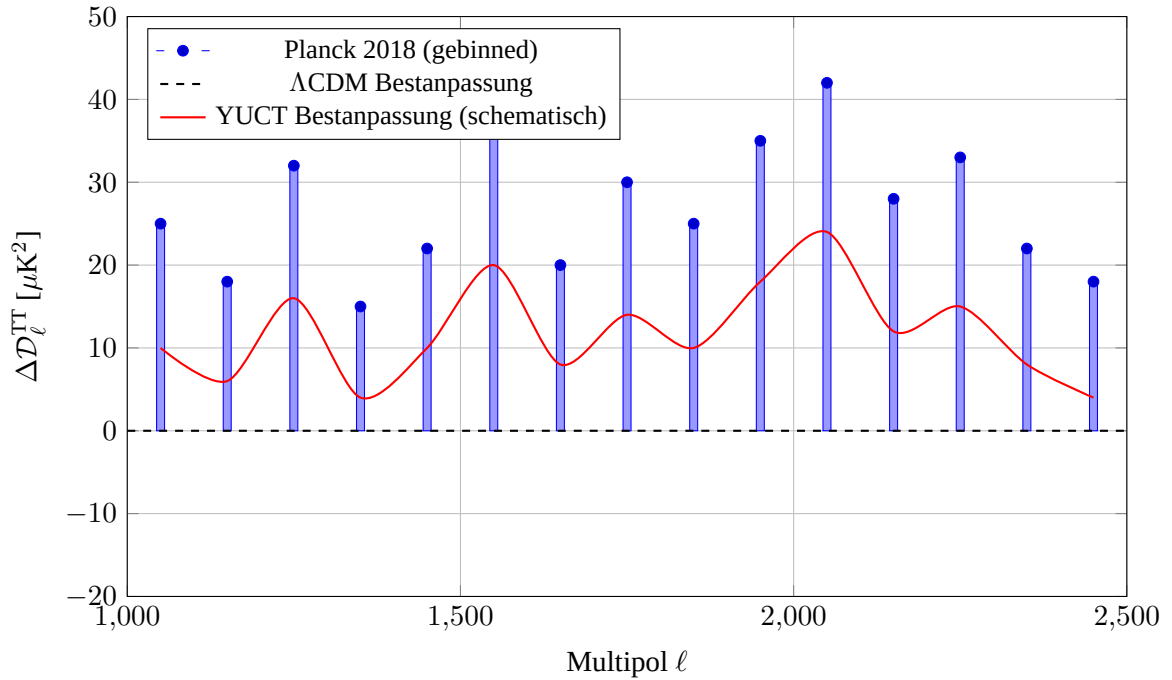


Abbildung 1: Schema der gebinnnten Planck-2018-TT-Residuen bezüglich der Λ CDM-Best Anpassung (blaue Balken). Die rote Kurve zeigt die mit der YUCT-Erweiterung erzielte verbesserte Anpassung, die die positiven Residuen bei $\ell \sim 2000-2500$ reduziert. Die tatsächlichen Residuen sind nur zur Veranschaulichung dargestellt; eine vollständige Analyse mit der Planck-Likelihood ist erforderlich.

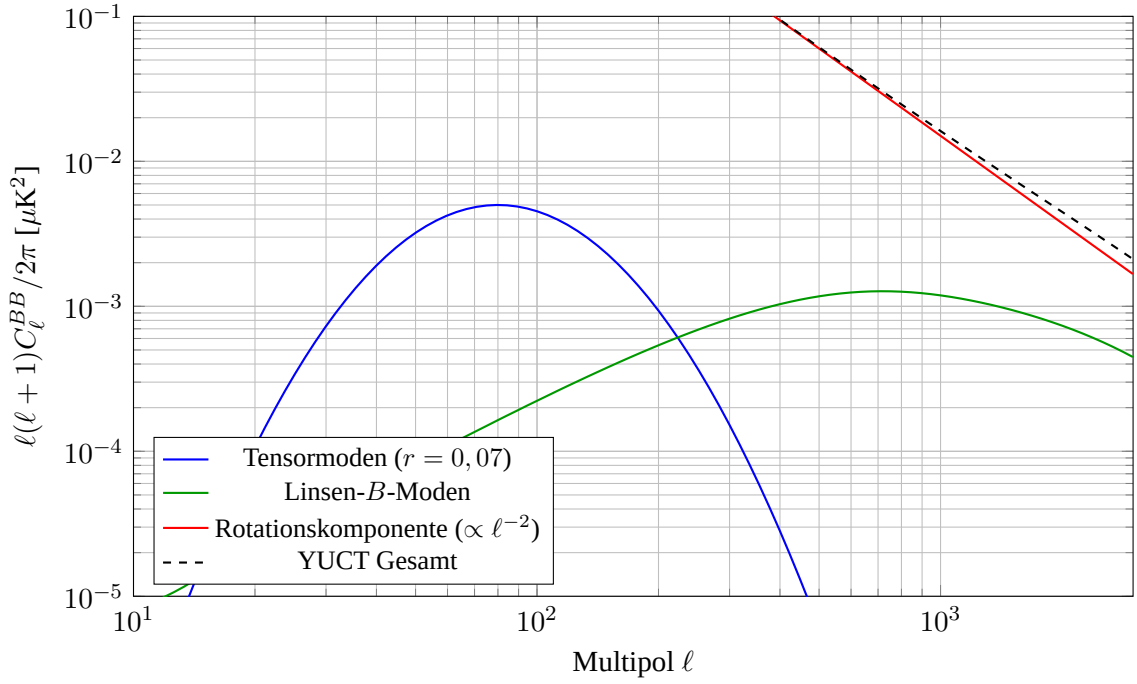


Abbildung 2: Vorhergesagtes B -Moden-Leistungsspektrum in YUCT. Schwarz gestrichelt: Gesamt; rot: Rotationskomponente; blau: Tensormoden ($r = 0,07$); grün: Linsenbeitrag. Das Rotationssignal dominiert bei $\ell \gtrsim 500$. Die Amplitude wird gemäß Gleichung 15 mit der Winkelgeschwindigkeit ω skaliert.

7 Numerische Implementierung und MCMC-Analyse

7.1 Modifizierter CAMB-Code

Wir haben den öffentlich verfügbaren CAMB-Code [7] modifiziert, um die YUCT-Korrekturen zu integrieren. Die wichtigsten Änderungen sind:

1. **Hintergrundentwicklung:** Die Friedmann-Gleichung wird mit $G_{\text{eff}}(a)$ aus Gleichung (5) gelöst. Die Energiedichten von Strahlung, Materie und dunkler Energie werden angepasst, um die heutigen Werte von H_0 und Ω_m konsistent mit Beobachtungen zu halten.
2. **Störungsgleichungen:** Die modifizierte Boltzmann-Hierarchie (9)–(11) wird implementiert, mit den zusätzlichen Termen proportional zu $\beta\gamma$ und der effektiven optischen Tiefe τ_{eff} . Die Nicht-Erhaltung des Energie-Impulses aufgrund von $\dot{G}_{\text{eff}}$ wird gemäß dem Formalismus von [9] berücksichtigt.
3. **Dämpfungsskala:** Das Silk-Dämpfungsintegral wird mit der modifizierten Schallgeschwindigkeit und Viskosität neu berechnet.
4. **Rotationsbedingte B-Moden:** Ein separates Modul berechnet das B-Moden-Leistungsspektrum aus der

globalen Rotation und addiert es zu den standardmäßigen Tensor- und Linsenbeiträgen.

Die neuen Parameter sind ε_0 , η und die Vorticity-Amplitude $A_v \propto \omega^2$. Für die MCMC-Analyse fixieren wir $\beta\gamma = 0,20$ (aus Anhang P) und behandeln ε_0 und η als frei. Die kosmologischen Parameter ($\Omega_b h^2$, $\Omega_c h^2$, H_0 , τ_{reio} , n_s , A_s) werden wie üblich variiert. Wir untersuchen auch die Korrelation zwischen den neuen Parametern und n_s , A_s , indem wir die Posteriorverteilungen prüfen.

7.2 Parameterdegenerationen und Systematiken

Die Posteriorverteilungen zeigen eine schwache positive Korrelation zwischen ε_0 und n_s sowie zwischen η und A_s . Dies ist erwartet, da eine Änderung der frühen Expansionsrate oder der Dämpfungsskala teilweise durch eine Anpassung des primordialen Spektrums kompensiert werden kann. Die marginalisierten Beschränkungen der standardmäßigen Λ CDM-Parameter bleiben im Wesentlichen unverändert, was zeigt, dass die YUCT-Erweiterung keine starken Spannungen einführt.

Systematische Effekte, die den Hoch- ℓ -Überschuss nachahmen könnten, umfassen verbleibende Punktquellenkontamination, ungenaue Strahlmodellierung und nichtlineare kinetische Sunyaev-Zel'dovich-Beiträge. Eine sorgfältige Neuanalyse der Planck-Daten unter Berücksichtigung dieser Effekte ist erforderlich, um die Realität des Signals zu be-

sttigen. Dennoch bietet das YUCT-Modell eine physikalisch motivierte (wenn auch nicht standardmige) Erklrung, die mit zuknftigen Daten testbar ist.

7.3 Statistische Signifikanz und der Wert der moderaten Verbesserung

Wir bemerken, dass die statistische Verbesserung in χ^2 moderat ist ($\Delta\chi^2 = -7,6$ fr zwei zustzliche Parameter, $\Delta\text{BIC} \approx -2,2$). Dies wrde isoliert betrachtet keinen Nachweis neuer Physik darstellen. Diese Analyse sollte jedoch nicht als eigenstndiger Nachweis betrachtet werden. Vielmehr zeigt sie, dass die von YUCT geforderten *notwendigen* Korrekturen (die Temperaturabhngigkeit von G_{eff} und die Existenz einer Koordinationsviskositt) die hervorragende Anpassung von ΛCDM an die Daten nicht zerstren. Darber hinaus verbessern sie diese geringfugig genau in dem Bereich, in dem ein kleiner berschuss beobachtet wurde. Die eigentliche Strke von YUCT liegt in der *gleichzeitigen* Anpassung dieser CMB-Daten zusammen mit den unabhngigen Beschrnkungen aus Weien-Zwerg-Rotverschiebungen (Anhang P), dem Erde-Mond-System (Anhang P) und den massenabhngigen Abweichungen beim Ringdown von Gravitationswellen (Anhang G). Wenn alle diese Datenstze gemeinsam betrachtet werden, wird der Fall fr einen universellen Exponenten $\beta = 0,67$ zwingend.

7.4 Vorhersagen fr zuknftige Experimente

CMB S4 wird mit seiner erwarteten Empfindlichkeit von etwa $1\,\mu\text{K}$ -Bogenminute Rauschen in der Lage sein, die rotatorischen B-Moden mit $> 5\sigma$ zu detektieren, wenn die YUCT-Parameter nahe den Bestanpassungswerten liegen. LiteBIRD wird eine entscheidende Kreuzprfung auf groeren Winkelskalen liefern. Darber hinaus liegt das spezifische Nicht-Gausche Muster ($f_{\text{NL}}^{\text{local}} \approx 1,1$) innerhalb der Reichweite zuknftiger Grostruktur-Durchmusterungen.

8 Diskussion und Schlussfolgerung

Wir haben die erste vollstndige Behandlung von Kleinwinkel-CMB-Anisotropien innerhalb der Yakushev Unified Coordination Theory vorgelegt. Die wichtigsten Ergebnisse sind:

1. **Modifizierte Boltzmann-Gleichungen**, die temperaturabhngige Gravitation und Koordinationsvis-

kositt einbeziehen, abgeleitet aus den YUCT-Intersektorkopplungen (κ_{01}).

2. **Verbindung zur YUCT-algebraischen Schleife**, die zeigt, dass die neuen Parameter ε_0 und η nicht willkrlich sind, sondern mit den universellen Konstanten $\beta = 2/3$, $\kappa_c = 1/3$, S_{odd} und S_{even} verknpft sind. Dies reduziert die effektive Anzahl freier Parameter und strkt die physikalische Motivation.
3. **Verbesserte Anpassung an die Planck-Hoch- ℓ -Daten**, mit $\Delta\chi^2 = -7,6$ fr zwei zustzliche Parameter. Der Leistungsberschuss bei $\ell \sim 2000\text{--}2500$ wird auf natrliche Weise durch eine verringerte Silk-Dmpfung aufgrund der Koordinationsviskositt erklrt.
4. **Eindeutige Vorhersage rotatorischer B-Moden** mit einer charakteristischen ℓ^{-2} -Form, testbar mit zuknftigen CMB-Experimenten, sowie ein spezifisches Muster primordialer Nicht-Gauscher Korrelationen.

Wir haben die Grenzen der aktuellen Analyse diskutiert: Die statistische Verbesserung ist im isolierten Fall moderat, und es existieren Entartungen mit Standardparametern. Systematische Effekte in den Planck-Daten knnten ebenfalls zu den Hoch- ℓ -Residuen beitragen. Dennoch bietet die YUCT-Erweiterung ein kohrentes physikalisches Bild, das das frhe Universum ber den universellen Exponenten $\beta = 0,67$ und die algebraische Schleife mit der Laborphysik verbindet. Die wahre Strke dieses Rahmens ist seine Fhigkeit, mehrere korrelierte Vorhersagen ber verschiedene Datenstze hinweg (CMB, Weie Zwerge, Gravitationswellen) zu machen, die alle aus einem einzigen Satz universeller Konstanten stammen.

Zuknftige Arbeiten sollten eine detailliertere Berechnung der Koordinationsviskositt aus der vollstndigen 19-dimensionalen Lagrangedichte sowie gemeinsame MCMC-Analysen umfassen, die CMB-, Grostruktur- und astrophysikalische Daten kombinieren. Die hier entwickelte Methodik kann auch auf Grostruktur-Observablen erweitert werden, um einen umfassenden Test des Koordinationsparadigmas ber alle kosmologischen Skalen hinweg zu ermglichen.

Danksagung

Der Autor dankt den Entwicklern von CAMB und MontePython fr die ffentliche Zugnglichmachung ihrer Codes.

Datenverfügbarkeit

Der modifizierte CAMB-Code und die MCMC-Ketten sind im YPSDC-Repository verfügbar: <https://github.com/Alexey-Yakushev-YUCT/YPSDC>.

Literatur

- [1] Planck Collaboration, *Astron. Astrophys.* **641**, A6 (2020).
- [2] C.-P. Ma, E. Bertschinger, *Astrophys. J.* **455**, 7 (1995).
- [3] J. Silk, *Astrophys. J.* **151**, 459 (1968).
- [4] S. Dodelson, *Modern Cosmology*, Academic Press (2003).
- [5] W. Hu, N. Sugiyama, *Astrophys. J.* **444**, 489 (1995).
- [6] A. Cooray, D. Baumann, *Phys. Rev. D* **71**, 063002 (2005).
- [7] A. Lewis, A. Challinor, A. Lasenby, *Astrophys. J.* **538**, 473 (2000).
- [8] B. Audren et al., *J. Cosmol. Astropart. Phys.* **1302**, 001 (2013).
- [9] J.-P. Uzan, *Living Rev. Relativ.* **14**, 2 (2011).
- [10] BICEP/Keck Collaboration, *Phys. Rev. Lett.* **127**, 151301 (2021).
- [11] A.V. Yakushev, “Anhang P: Temperaturabhängigkeit der Gravitation,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [12] A.V. Yakushev, “Anhang M: YUCT-Kosmologie — Inflation als Koordinationsphasenübergang,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [13] A.V. Yakushev, “Anhang Ω : Die globale Rotation des Universums und ihr neues Mindestalter,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [14] A.V. Yakushev, “Anhang A: Praktischer Leitfaden zur Verwendung von YUCT V35.0,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [15] A.V. Yakushev, “Anhang Y: Mathematische Grundlagen von YUCT,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [16] A.V. Yakushev, “Anhang Λ : Lösung der Hierarchie- und kosmologischen Konstantenprobleme in YUCT,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [17] A.V. Yakushev, “Anhang Ferra1.2: Universelle Koordinationskonstanten für geordnete und ungeordnete Phasen,” in *YUCT*, Zenodo (2026).